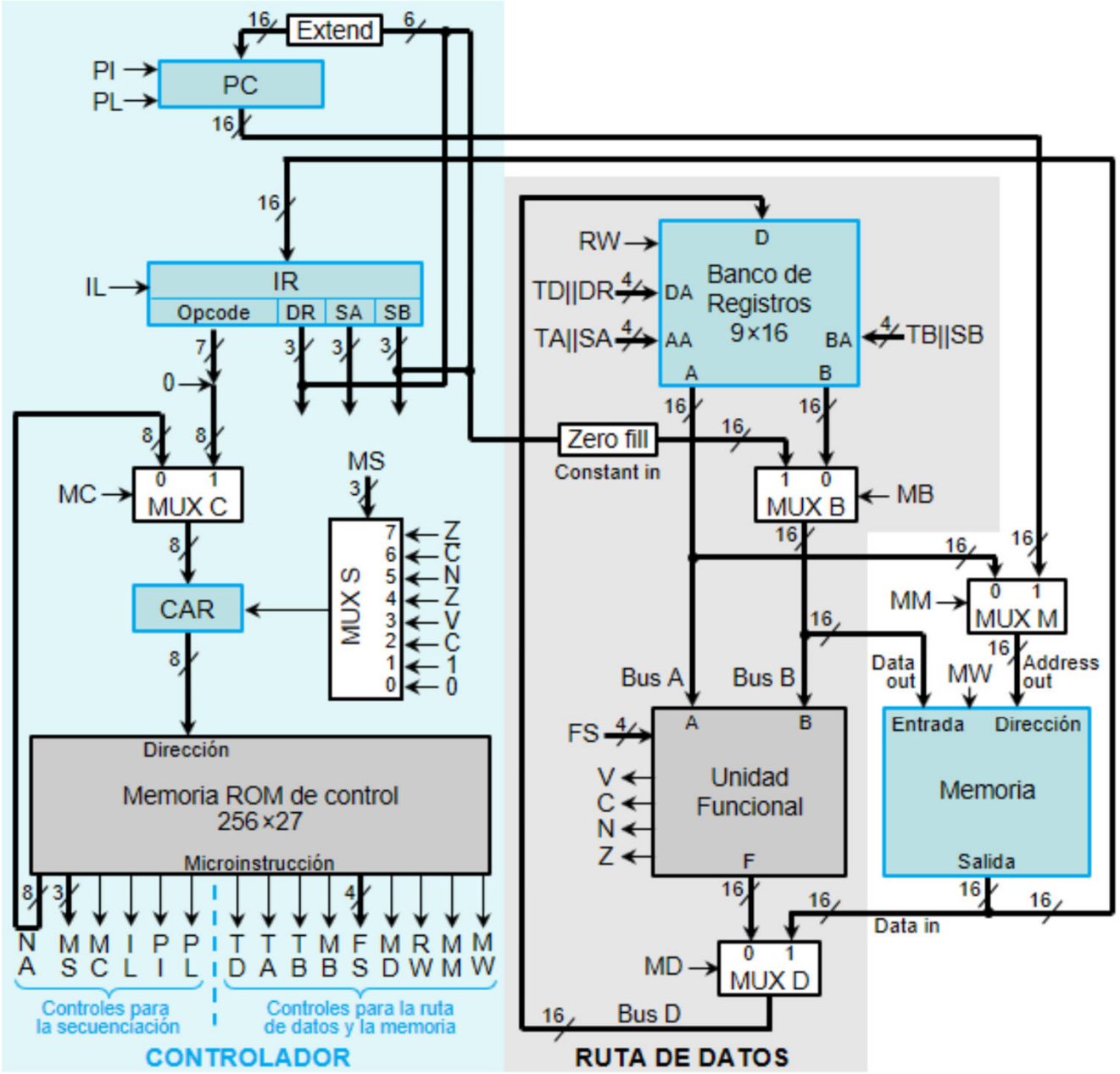
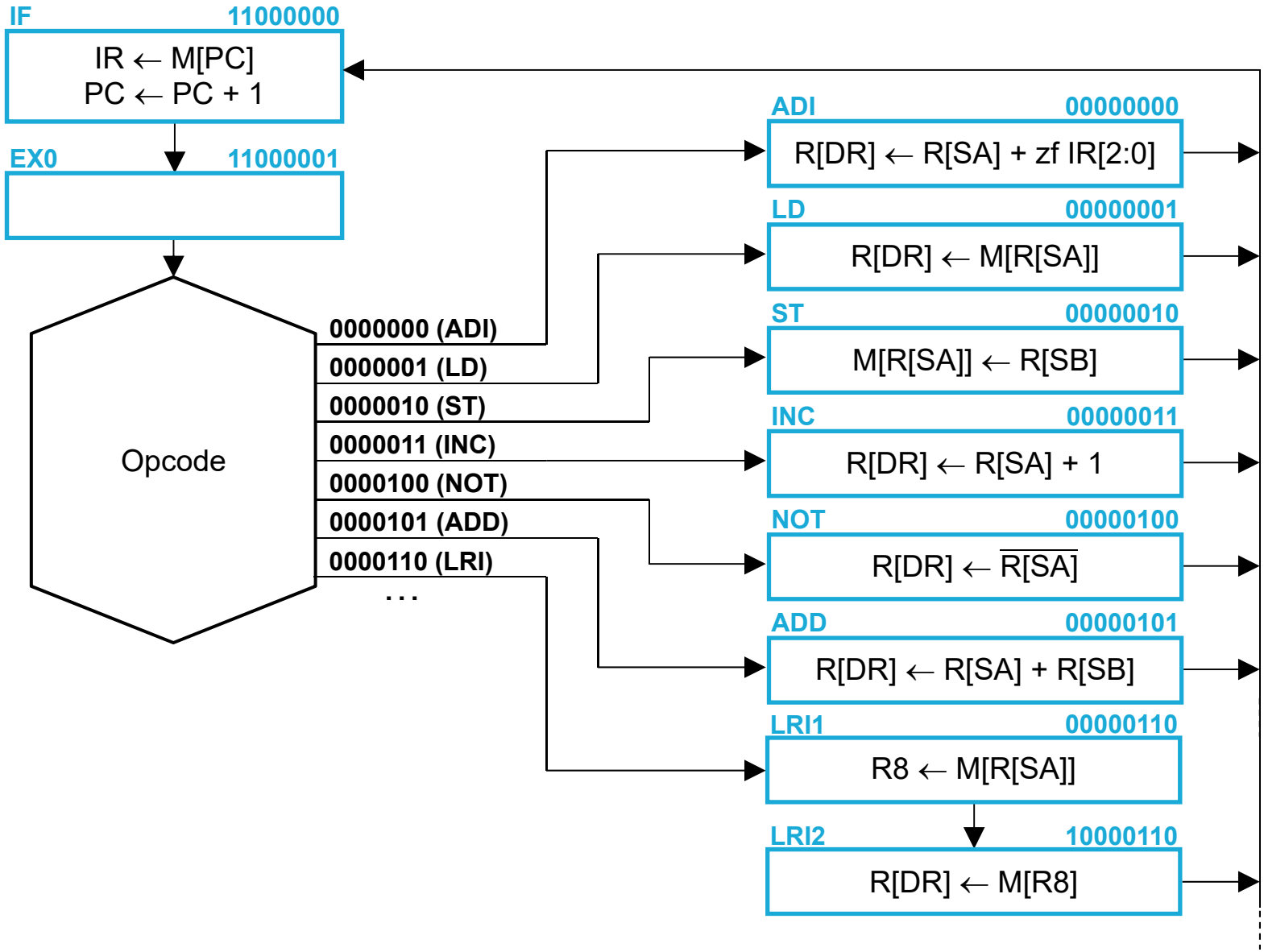
PROCESADOR DE CICLOS MULTIPLES CON CONTROL MICROPROGRAMADO



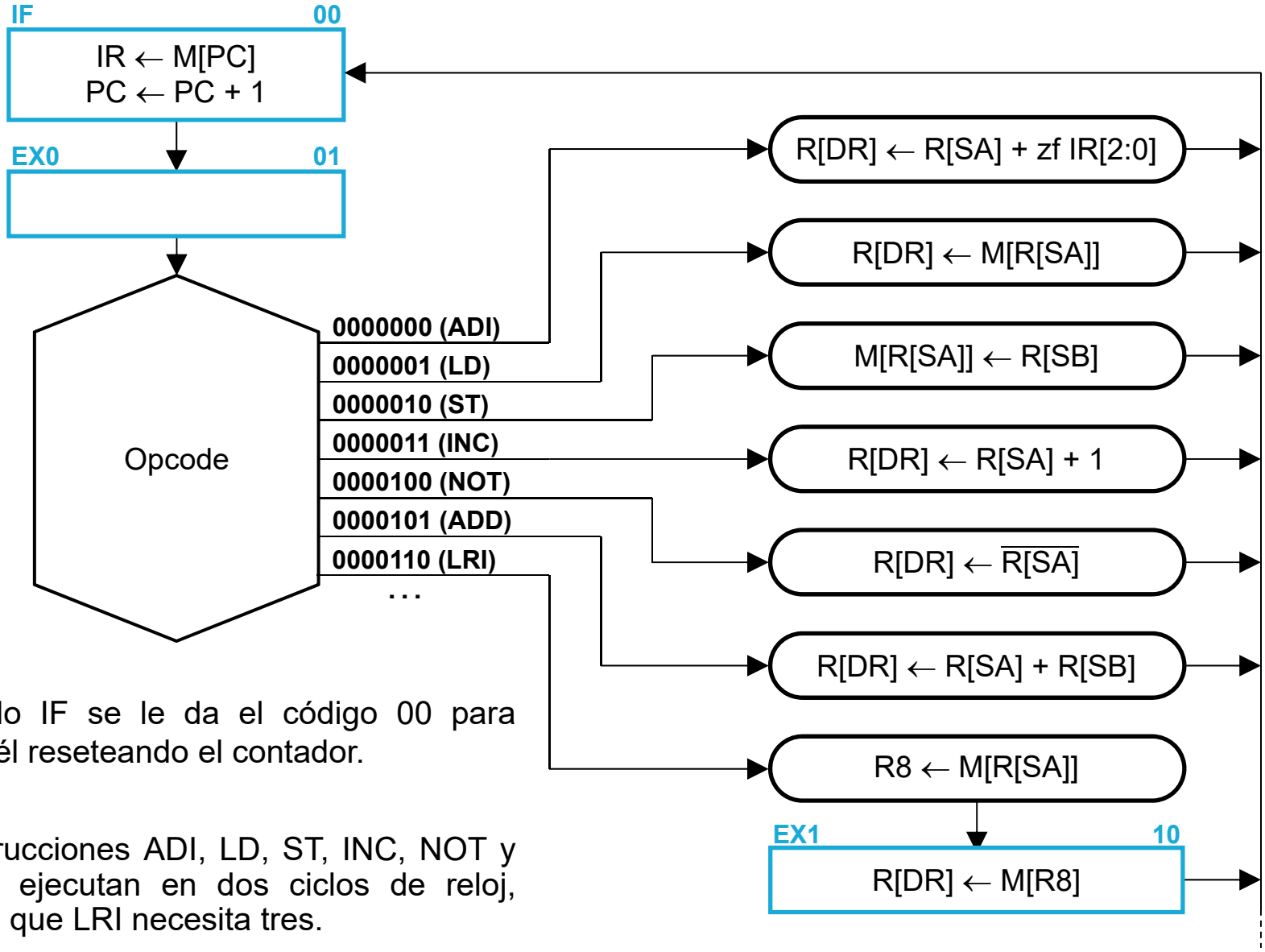
PROCESADOR DE CICLOS MULTIPLES CON CONTROL MICROPROGRAMADO

El registro CAR va recorriendo los diferentes microestados para la ejecución de cada instrucción.



PROCESADOR DE CICLOS MULTIPLES CON CONTROL CABLEADO

Al pasar a un control cableado prescindiremos del registro CAR, generando directamente los controles para la ruta de datos a partir del registro IR y de un contador ⇒ El diagrama ASM será el de un autómata de Mealy:

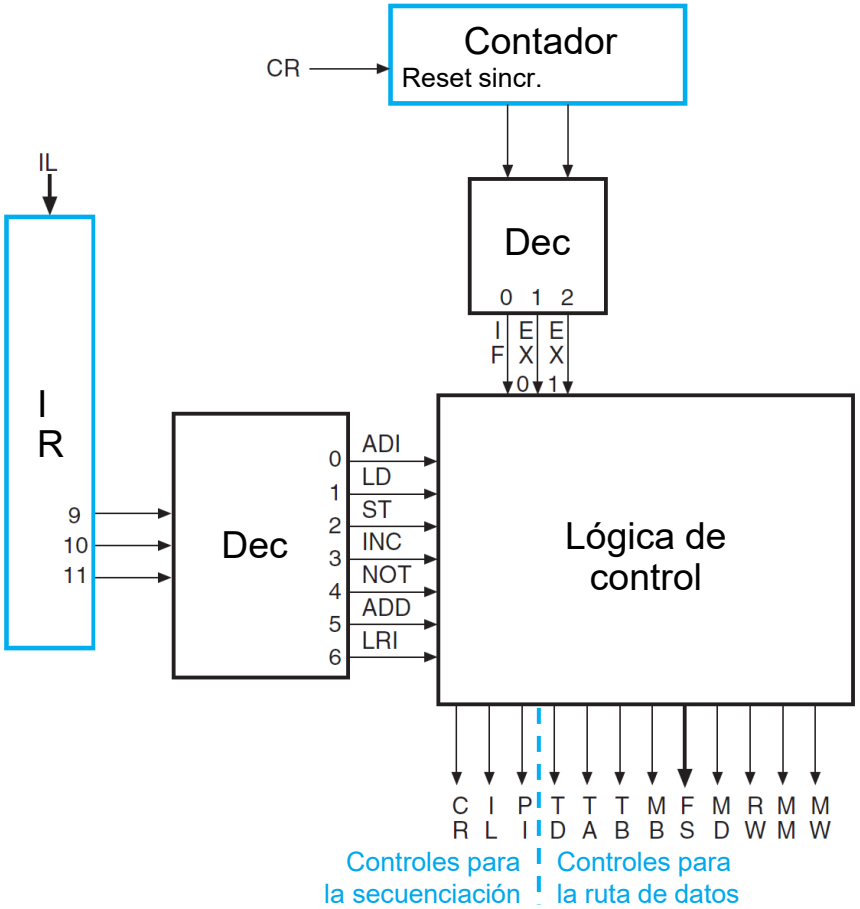


Al estado IF se le da el código 00 para pasar a él reseteando el contador.

Las instrucciones ADI, LD, ST, INC, NOT y ADD se ejecutan en dos ciclos de reloj, mientras que LRI necesita tres.

PROCESADOR DE CICLOS MULTIPLES CON CONTROL CABLEADO

Diagrama de bloques del circuito controlador cableado (contador+decodificadores):



Controles:

$CR = EX0 \cdot \overline{LRI} + EX1$

$IL = IF$

$PI = IF$

$TD = EX0 \cdot LRI$

$TA = EX1$

$TB = 0$

$MB = EX0 \cdot ADI$

$FS = EX0 \cdot [(F=A+B) \cdot (ADI+ADD) + (F=A+1) \cdot INC +$
$+ (F=\overline{A}) \cdot NOT]$

$MD = EX0 \cdot (LD+LRI) + EX1$

$RW = EX0 \cdot \overline{ST} + EX1$

$MM = IF$

$MW = EX0 \cdot ST$

Comparativa control cableado-microprogramado:

- Si la ruta de datos es lo suficientemente versátil, solo se necesita cambiar los contenidos de la memoria ROM de control para añadir nuevas instrucciones.
- La ROM puede almacenar muchas y complejas secuencias de control. Si estas secuencias hubiera que implementarlas en un circuito cableado, su coste sería muy elevado.
- En cambio, si las secuencias de control son sencillas, el control microprogramado (CAR+ROM) puede llegar a ser más caro que el cableado.